PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e de Informática

SMN-Q: Sistema de Monitoramento e Notificação de Eventos de Queda em Pacientes Idosos baseado em ESP32 e Acelerômetro[1]

Eduardo Aguiar da Silva[2]
Lucas Bernardo Souza de Oliveira[3]
Luiz Felipe da Silva Pereira Santos[4]

Resumo

Quedas em idosos são um dos maiores problemas de saúde pública envolvendo essa faixa etária, configurando-se como a segunda maior causa de mortes acidentais no mundo. Um fator que agrava bastante o quadro é o tempo de permanência da vítima no solo sem socorro, fenômeno conhecido como *long lie*. Soluções comerciais existentes apresentam custos mensais entre R$ 150,00 e R$ 300,00, valor inviável para grande parte da população idosa brasileira. Este trabalho apresenta o SMN-Q, um Sistema de Monitoramento e Notificação de Eventos de Queda de baixo custo, baseado no microcontrolador ESP32-C3 e no acelerômetro MPU6050. O algoritmo implementa detecção por fases, identificando a sequência de queda livre seguida de impacto, e utiliza o cálculo da magnitude resultante da aceleração. O sistema oferece seleção de modo de operação via potenciômetro, janela de 15 segundos para cancelamento manual em casos de falso positivo, e notificação sem fio do cuidador via *Bluetooth Low Energy* (BLE). O protótipo foi implementado e validado fisicamente em protoboard, atendendo a todos os requisitos funcionais propostos.

Palavras-chave: detecção de quedas; idosos; ESP32; acelerômetro; Bluetooth; saúde pública.

Abstract

[1] Artigo apresentado ao Instituto de Ciências Exatas e Informática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Coração Eucarístico, como pré-requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

[2] Aluno do Programa de Graduação em Ciência da Computação – 1664483@sga.pucminas.br.
[3] Aluno do Programa de Graduação em Ciência da Computação – 1664663@sga.pucminas.br.
[4] Aluno do Programa de Graduação em Ciência da Computação – 1644726@sga.pucminas.br.

Falls among the elderly are one of the most significant public health concerns affecting this age group, ranking as the second leading cause of accidental deaths worldwide. A factor that considerably worsens the situation is the time the victim remains on the ground without assistance, a phenomenon known as “long lie”. Existing commercial solutions have monthly costs between R$ 150.00 and R$ 300.00, an amount that is unaffordable for most of the Brazilian elderly population. This work presents SMN-Q, a low-cost Fall Event Monitoring and Notification System based on the ESP32-C3 microcontroller and the MPU6050 accelerometer. The algorithm implements phase-based detection, identifying the sequence of free fall followed by impact, using the calculation of resultant acceleration magnitude. The system offers operation mode selection via potentiometer, a 15-second window for manual cancellation in cases of false positives, and wireless caregiver notification via Bluetooth Low Energy (BLE). The prototype was implemented and physically validated on a breadboard, meeting all the proposed functional requirements.

Keywords: fall detection; elderly; ESP32; accelerometer; Bluetooth; public health.

1 INTRODUÇÃO

Quedas em idosos são um dos maiores problemas de saúde pública envolvendo essa faixa etária. De acordo com a World Health Organization (2018), ocorrem cerca de 646 mil mortes por queda todo ano no mundo, e idosos acima de 65 anos são as principais vítimas. No Brasil, Cunha e Lourenço (2014) relata que aproximadamente 40 mil idosos morrem anualmente em decorrência de quedas, com taxa de mortalidade seis vezes maior entre os maiores de 80 anos. O tempo que a pessoa permanece no chão sem socorro — o chamado *long lie* — agrava o quadro, especialmente quando o idoso vive sozinho.

As soluções comerciais existentes cobram entre R$ 150,00 e R$ 300,00 por mês, valor inviável para grande parte da população idosa brasileira. Este trabalho propõe o SMN-Q (Sistema de Monitoramento e Notificação de Eventos de Queda), um protótipo físico de baixo custo baseado no microcontrolador ESP32-C3 e em acelerômetro tri-axial, com o objetivo de detectar quedas e notificar um cuidador em tempo real por meio de comunicação sem fio. O projeto se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3 (Saúde e Bem-Estar) e 10 (Redução das Desigualdades).

Este trabalho evolui uma versão anterior, validada em ambiente de simulação (Tinkercad), migrando o sistema para hardware físico real e incorporando duas melhorias substanciais: um algoritmo de detecção por fases, fiel à literatura, e a notificação efetiva do cuidador via Bluetooth.

2 METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido em duas frentes: a montagem do circuito eletrônico físico em protoboard e a implementação do algoritmo em linguagem Arduino/C++. Os trabalhos de Vieira e Araújo (2019) e Cabral (2022) serviram como referência para o cálculo da magnitude resultante da aceleração, para a lógica de detecção por fases e para o uso do filtro de média móvel.

2.1 Componentes do circuito

O sistema é construído em torno do microcontrolador ESP32-C3 Super Mini, escolhido por integrar conectividade sem fio (Bluetooth e Wi-Fi) em um encapsulamento compacto, adequado a um dispositivo de uso vestível. O circuito conta com três entradas: o acelerômetro MPU6050 (sensor digital tri-axial, comunicação via barramento I2C), um potenciômetro para seleção do modo de operação e um botão para cancelamento ou pânico. As saídas são um LED RGB para feedback visual, um buzzer para alarme sonoro e um display LCD 16x2 (com módulo I2C) para mensagens.

2.2 Diagrama de ligações

O acelerômetro MPU6050 e o display LCD compartilham o mesmo barramento I2C (pinos SDA e SCL), operando em endereços distintos (0x68 e 0x27, respectivamente), o que reduz a quantidade de ligações. A Tabela 1 detalha a pinagem completa do circuito, e a Figura 1 apresenta o protótipo montado em protoboard.

Tabela 1 – Mapeamento de ligações dos componentes ao ESP32-C3

Componente	**Pino do componente**	**Pino do ESP32-C3**
MPU6050 (acelerômetro)	VCC	3,3V
	GND	GND
	SDA	GPIO8
	SCL	GPIO9
Display LCD I2C	VCC	3,3V
	GND	GND
	SDA	GPIO8 (compartilhado)
	SCL	GPIO9 (compartilhado)
Potenciômetro	Terminal central	GPIO4
	Terminais laterais	3,3V e GND
LED RGB	Pino R (via resistor)	GPIO3
	Pino G (via resistor)	GPIO5
	Pino B (via resistor)	GPIO6
	Terminal comum	GND
Buzzer	Terminal positivo	GPIO10
	Terminal negativo	GND
Botão	Terminal 1	GPIO2
	Terminal 2	GND

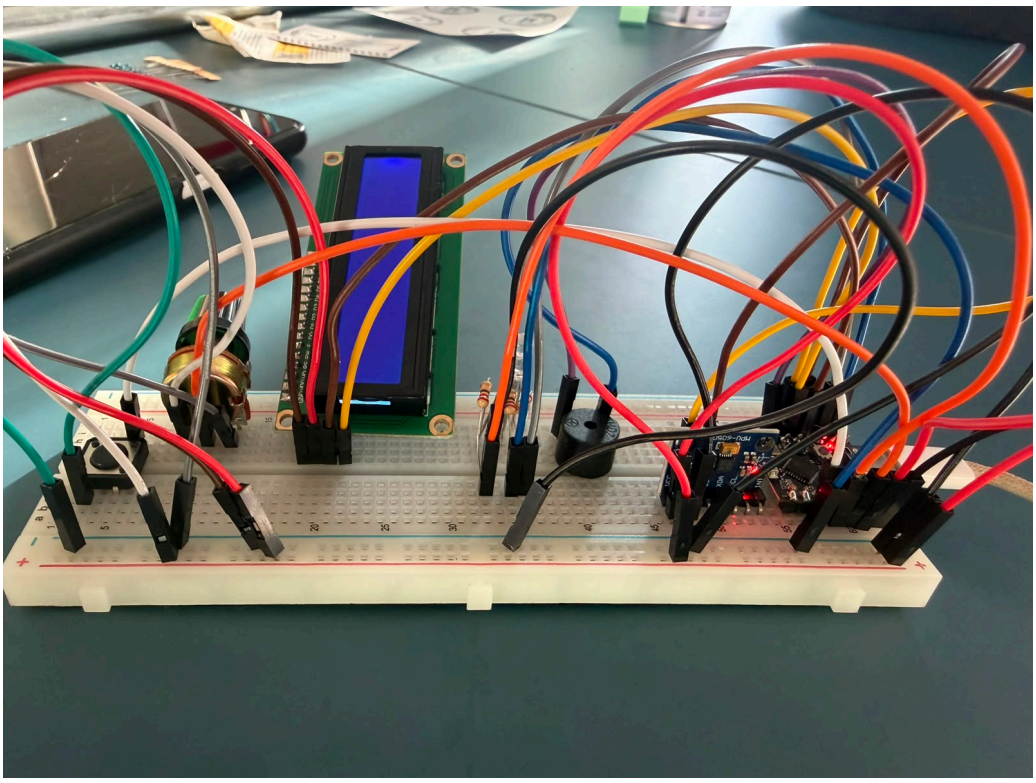


Figura 1 – Protótipo do SMN-Q montado em protoboard.

A alimentação, durante a validação, foi realizada por cabo USB; para operação portátil, o projeto prevê alimentação por bateria de íon-lítio 18650 com módulos de carga (TP4056) e elevação de tensão (MT3608).

2.3 Algoritmo de detecção

A cada 50 ms o sistema lê os três eixos do acelerômetro e calcula a magnitude resultante da aceleração (Equação 1), expressa em unidades de gravidade (g).

$$Norm(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \tag{1}$$

A abordagem de detecção adotada é baseada em fases, seguindo o padrão descrito pela literatura. Uma queda real apresenta uma assinatura característica composta por dois eventos em sequência: primeiro a queda livre, na qual a magnitude da aceleração cai para valores próximos de zero (abaixo de 0,6g), quando o corpo em queda deixa de sentir a força gravitacional plena; e, em seguida, o impacto, no qual a magnitude apresenta um pico acentuado (acima de 2,5g) no momento em que o corpo atinge o solo. O sistema somente confirma uma queda quando ambos os eventos ocorrem em sequência, dentro de uma janela temporal de aproximadamente 1,2 segundo.

Essa estratégia de duas fases torna a detecção robusta a mudanças de orientação do dispositivo. Movimentos lentos e cotidianos — como sentar, inclinar-se ou reposicionar o aparelho no bolso — não completam a sequência queda livre–impacto e, portanto, não geram falsos po-

sitivos. Diferentemente da abordagem baseada apenas na variação absoluta da magnitude em relação a uma referência fixa, a detecção por fases distingue com maior precisão uma queda real de um simples movimento brusco.

Para o tratamento do sinal, o sistema emprega o filtro de média móvel como recurso de suavização de ruído do sensor. Na etapa de detecção do impacto, contudo, a magnitude instantânea (não filtrada) é utilizada, uma vez que o filtro atenuaria justamente os picos que caracterizam a colisão.

O potenciômetro atua como seletor de modo de operação. No modo REAL, os limiares seguem os valores da literatura (queda livre abaixo de 0,6g e impacto acima de 2,5g), apropriados à detecção de quedas verdadeiras. No modo DEMO, os limiares são reduzidos, permitindo a demonstração controlada do funcionamento do sistema em bancada sem a necessidade de reproduzir um impacto real.

2.4 Notificação sem fio

Ao confirmar uma emergência, o SMN-Q notifica o cuidador por meio de comunicação sem fio *Bluetooth Low Energy* (BLE). O ESP32-C3 atua como servidor BLE, anunciando um serviço ao qual o *smartphone* do cuidador se conecta. No momento da detecção, o dispositivo transmite mensagens de alerta que são recebidas em tempo real no aparelho móvel, informando a ocorrência da queda e a necessidade de socorro. A escolha do BLE justifica-se pelo baixo consumo energético, característica desejável em um dispositivo de uso contínuo junto ao corpo do usuário.

2.5 Rotina de teste

Foi implementada uma rotina acionada pela tecla `t` no Monitor Serial. Ela mostra as leituras de todas as entradas, aciona cada saída em sequência (LED nas quatro cores, buzzer, LCD) e retorna ao estado normal. Adicionalmente, o comando `q` dispara diretamente o ciclo de alerta, facilitando a demonstração do funcionamento sem a necessidade de manipular fisicamente o acelerômetro.

3 RESULTADOS

O protótipo atendeu a todos os requisitos técnicos propostos. A Tabela 2 relaciona cada requisito exigido com a respectiva implementação no SMN-Q.

Tabela 2 – Requisitos do projeto e respectivo atendimento

Requisito	Como foi atendido	Situação
Sensor analógico com ajuste por potenciômetro	Potenciômetro seleciona o modo de operação (REAL/DEMO) e ajusta os limiares de detecção	Atendido
Sensor digital (resolução $>$ 2 bits) com tratamento de sinal	Acelerômetro MPU6050 (I2C) com filtro de média móvel aplicado à magnitude	Atendido
Filtro de média móvel	Implementado sobre a magnitude resultante da aceleração	Atendido
Interface de entrada do usuário	Botão de cancelamento/pânico	Atendido
Pelo menos 3 atuadores de saída	LED RGB, buzzer e display LCD 16x2	Atendido
Conectividade sem fio (Bluetooth)	Notificação do cuidador via *Bluetooth Low Energy* (BLE) no momento da queda	Atendido
Modularidade do código	Código estruturado em funções específicas (leitura, filtro, detecção, alerta, notificação)	Atendido
Legibilidade e nomenclatura	Nomes de variáveis e funções autoexplicativos em português	Atendido
Documentação/comentários	Trechos complexos comentados, explicando a lógica de detecção	Atendido
Entregável (protótipo físico ou MVP)	Protótipo físico funcional montado em protoboard	Atendido

O Algoritmo 1 apresenta a sequência executada quando o sistema detecta uma possível queda. A janela de 15 segundos para cancelamento permite que o usuário interrompa o alarme em caso de falso positivo — por exemplo, ao tropeçar e se recuperar sozinho.

Algoritmo 1: Ciclo de Alerta e Emergência

Entrada: Sequência de queda livre + impacto detectada pelo acelerômetro
Saída: Notificação ao cuidador ou cancelamento
Aciona LED amarelo, buzzer de alerta e exibe "Possível queda detectada" no LCD
Envia alerta preliminar ao cuidador via Bluetooth
Inicia contagem regressiva de 15 segundos
for $t = 15$ **to** 1 **do**
    Exibe t no LCD
    if botão pressionado **then**
        Cancela alarme, notifica cancelamento via Bluetooth e retorna ao estado normal
        Retorna
    end if
    Aguarda 1 segundo
end for
Aciona LED vermelho, buzzer forte e exibe "EMERGÊNCIA!" no LCD
Envia notificação de emergência ao cuidador via Bluetooth

A Figura 2 apresenta o fluxograma completo do funcionamento do sistema. O LED RGB sinaliza visualmente cada estado: verde para monitoramento normal, azul no instante de

detecção da fase de queda livre, amarelo durante o alerta e vermelho na emergência confirmada. Essa codificação por cores facilita o entendimento rápido do que está acontecendo.

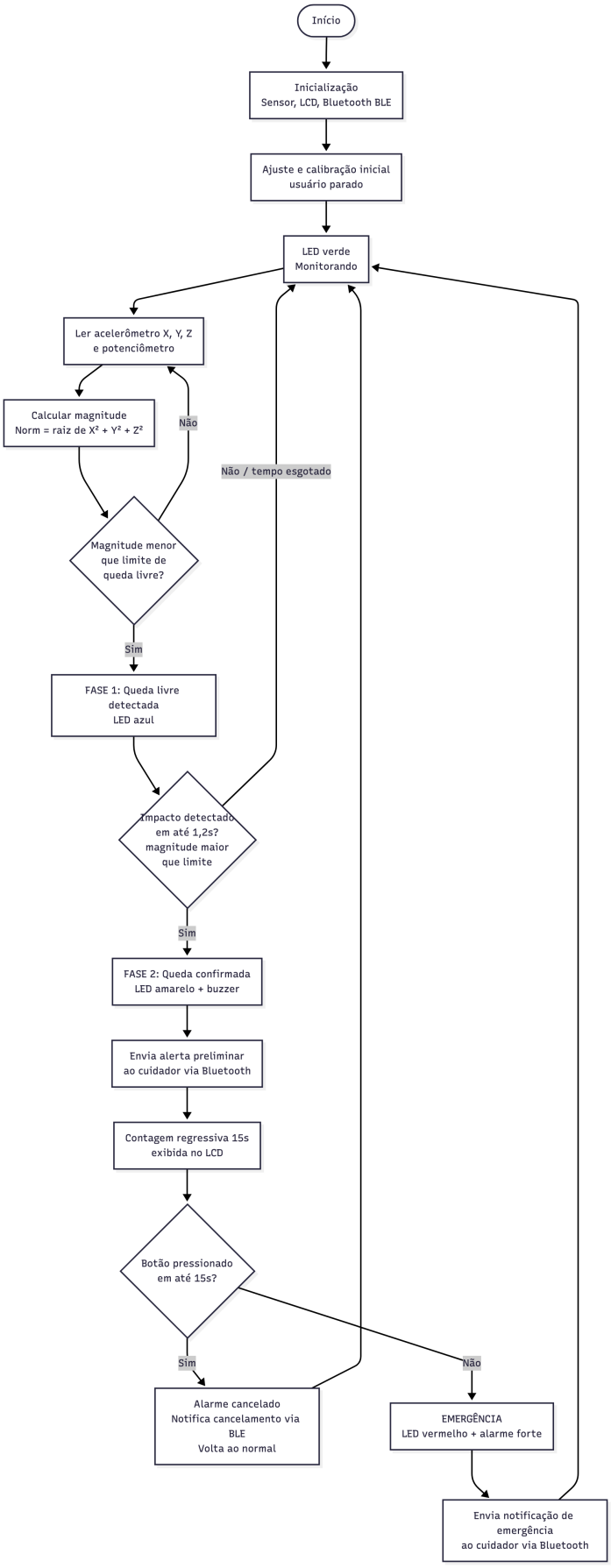


Figura 2 – Fluxograma do funcionamento do sistema SMN-Q.

A validação física confirmou o funcionamento integrado de todos os subsistemas. A

detecção por fases mostrou-se estável e imune a falsos positivos decorrentes de mudanças de orientação do dispositivo. A notificação via Bluetooth foi verificada por meio de um *smartphone* conectado ao sistema, no qual as mensagens de alerta e de emergência foram recebidas em tempo real no momento da detecção.

4 CONCLUSÃO

O SMN-Q foi implementado fisicamente e cumpriu todos os requisitos técnicos do projeto. O algoritmo de detecção por fases, baseado na sequência de queda livre e impacto, funcionou de forma estável e demonstrou-se mais robusto que a abordagem simplificada da versão anterior, especialmente quanto à imunidade a falsos positivos por mudança de posição do dispositivo. A janela de cancelamento de 15 segundos ajuda a evitar que falsos alarmes incomodem o usuário, e a notificação por Bluetooth concretizou o objetivo de comunicar o cuidador em tempo real.

A implementação física mostrou-se viável e acessível. Utilizando o ESP32-C3 Super Mini e o acelerômetro MPU6050, o custo total estimado fica entre R$ 200,00 e R$ 280,00 — muito abaixo das mensalidades das soluções comerciais. A notificação ao cuidador, hoje realizada via Bluetooth, poderia ser estendida por um *Progressive Web App* (PWA) com Firebase Cloud Messaging, permitindo o alcance remoto por meio de *push notification* pela internet.

Como melhorias futuras, três caminhos parecem promissores: expandir o algoritmo de detecção para as quatro fases propostas por Vieira e Araújo (2019), incorporando também a fase de imobilidade pós-impacto; adicionar a distinção entre quedas bruscas e suaves conforme Cabral (2022), capturando também escorregões lentos; e desenvolver a calibração adaptativa personalizada proposta por Ren e Shi (2015), em que o sistema aprende o padrão de cada usuário ao longo do tempo. Uma calibração de seis pontos do acelerômetro também é sugerida para aumentar a precisão das leituras em qualquer orientação.

REFERÊNCIAS

CABRAL, I. A. **Protótipo de computação vestível para monitoramento de locomoção de idoso utilizando Node-RED com ESP32 e Raspberry Pi**. 2022. 60 f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Elétrica/Eletrônica) — Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2022. Disponível em: <https://riu.ufam.edu.br/bitstream/prefix/6140/2/TCC_IsabellaCabral.pdf>. Acesso em: 10 maio 2026.

CUNHA, A. A.; LOURENçO, R. A. Quedas em idoso: prevalências e fatores associados. **Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto**, v. 12, n. 2, p. 21–29, abr./jun. 2014.

REN, L.; SHI, W. Chameleon: Personalised and adaptive fall detection of elderly people in home-based environments. **International Journal of Sensor Networks**, v. 17, n. 1, p. 1–13, 2015. Disponível em: <https://weisongshi.org/papers/ren15-Chameleon.pdf>. Acesso em: 10 maio 2026.

VIEIRA, J. P. B. G.; ARAúJO, M. H. M. **Sistema de detecção e alerta de quedas para idosos**. 2019. 73 f. Monografia (Trabalho de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação) — Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: <https://bdm.unb.br/bitstream/10483/27845/1/2019_JoaoPauloVieira_MatheusHenriqueAraujo_tcc.pdf>. Acesso em: 10 maio 2026.

World Health Organization. **Falls – Key facts**. 2018. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>. Acesso em: 10 maio 2026.